

文章编号:1004-2261(2004)04-0089-03

# 基于 Simulink 的交流异步电机矢量控制系统的仿真

黄孙伟,赵 钢

(天津理工大学 自动化与能源工程学院, 天津 300191)

**摘 要:**文中在同步旋转坐标系上( $M$ 、 $T$  坐标系)推出交流异步电机数学模型,采用 MATLAB/Simulink 对该矢量控制系统进行仿真建模与仿真研究,在 Simulink 中给出仿真框图和仿真实验结果。

**关键词:**矢量控制;异步电动机;仿真

**中图分类号:**TP3      **文献标识码:**A

## Simulation of vector control system of induction motor Based of Simulink

HUANG Sun-wei, ZHAO Gang

(College of Automation and Energy Source Eng., Tianjin University of Technology, Tianjin 300191, China)

**Abstract:** Deduce induction motor mathematical model in the rotational coordinate system ( $M$ 、 $T$  systems of coordinates). the vector control system is modeled and simulated with MATLAB/Simulink software. The simulation diagrams and results are given from Simulink.

**Key words:** vector control; induction motor; simulation

随着交流电机控制理论和电力电子技术的发展,交流电机控制系统越来越复杂,矢量控制理论正是应这一要求而引入交流电机控制中,对电压、电流以及它们产生的磁势、磁链的瞬时值进行控制,并且能够实现磁通和转矩的解耦,使电机的动、静态性能大大提高。异步电动机是一个复杂的,内部存在着各种耦合关系的多变量、非线性系统,其调速系统控制的关键在于解耦,1971年德国学者 Blaschke F 发表论文,提出了交流电动机的磁场定向控制(即矢量变换控制)的原理,为高性能的交流传动控制奠定了理论基础。矢量变换控制是以交流电动机的双轴理论为依据,在同步旋转坐标系中把定子电流矢量分解为两个分量:一个分量与转子磁链矢量重合,称为励磁电流分量;另一个分量与转子磁链矢量垂直,称为转矩电流分量。通过控制定子电流矢量在旋转坐标系的位置及大小,即可控制励磁电流分量和转矩电流分量的大小,实现像直流电动机那样对磁场和转矩的解耦控制。

对于电机矢量控制系统的研究,传统的解析方法

是无能为力的。构造真实的物理系统,由实验来分析研究,不但周期长、投资大,而且不宜分析系统的各种性能,因此采用计算机仿真是对控制系统进行研究的一个重要的不可缺少的手段。MATLAB 是一种高级语言, MATLAB 语言很好地解决了矩阵的运算和图形处理,它提供的 Simulink 动态仿真工具可以用鼠标点击或拖拉模块的图标建模,对系统进行建模将变得非常简单,而且仿真过程是交互的,因此,可以很随意地改变仿真参数,并且可以立即得到修改后的仿真结果。使得仿真更具有直观性和实时性。本文首先介绍交流矢量控制系统的数学建模,然后利用基于 MATLAB/Simulink 的电力系统工具箱,在 Simulink 中建立仿真模型并得到仿真实验结果。

## 1 系统的数学模型

对于现代交流异步电动机,常用的控制方法之一是矢量控制<sup>[1,2]</sup>。其控制思想是把三相异步电动机等

效于两相静止系统模型,再经过旋转坐标变换成同步旋转的两相  $M$ 、 $T$  模型. 取  $M$  轴与转子总磁链矢量方向一致,而  $T$  轴则逆时针旋转  $90^\circ$ ,并考虑到鼠笼型异步电动机的转子短路,则其在同步旋转坐标  $M$ - $T$  轴系中的数学模型为:

### 1.1 电压矩阵方程

$$\begin{bmatrix} u_{1M} \\ u_{1T} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 + L_1 P & -\omega_1 L_1 & MP & -\omega_1 M \\ \omega_1 L_1 & r_1 + L_1 P & \omega_1 M & MP \\ MP & 0 & r_2 + L_2 P & 0 \\ \omega_s M & 0 & \omega_s L_2 & r_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{1M} \\ i_{1T} \\ i_{2M} \\ i_{2T} \end{bmatrix} \quad (1)$$

### 1.2 磁链方程

$$\psi_{2M} = \psi_2 = L_2 i_{2M} + M i_{1M} \quad (2)$$

$$\psi_{2T} = 0 = L_2 i_{2T} + M i_{1T} \quad (3)$$

### 1.3 电磁转矩方程

$$T = n_p M (i_{1T} i_{2M} - i_{1M} i_{2T}) \quad (4)$$

由(1)、(2)、(3)和(4)式得:

$$T = n_p \frac{M}{L_2} \psi_2 i_{1T} \quad (5)$$

$$\psi_2 = \frac{M}{T_2 P + 1} i_{1M} \quad (6)$$

以上各式中,  $r_1$ 、 $r_2$  为定转子电阻;  $L_1$ 、 $L_2$  为定转子自感;  $M$  为定转子互感;  $u_{1M}$ 、 $u_{1T}$  为  $M$ 、 $T$  轴定子电压;  $\omega_s$  为转差角频率;  $\omega_1$  为同步旋转角频率;  $T$  为电磁转矩;  $i_{1M}$ 、 $i_{1T}$ 、 $i_{2M}$ 、 $i_{2T}$  为  $M$ 、 $T$  轴定转子电流,  $n_p$  为电动机极对数;  $\psi_2$  为转子磁链,  $\psi_{2M}$ 、 $\psi_{2T}$  为  $M$ 、 $T$  轴转子磁链;  $P$  为微分算子;  $T_2 = \frac{L_2}{r_2}$ .

## 2 基于 Simulink 矢量控制系统的仿真模型

由上节推导的转子磁场定向矢量控制系统的基本方程式,可得出在 Simulink 中的系统仿真模型框图<sup>[3]</sup>如图 1 所示. 其中,  $\omega^*$ 、 $T^*$ 、 $i_m^*$ 、 $i_t^*$ 、 $i_{abc}^*$  和  $\Phi_{ir}^*$  分别为速度、转矩、电流和磁链给定. 它由若干个子系统组成,每个子系统都已封装. 现给出其中主要的子系统仿真结构框图.

### 2.1 ABC-MT 矢量变换

三相静止  $ABC$  坐标系-同步旋转  $MT$  坐标系矢量变换仿真框图如图 2 所示.

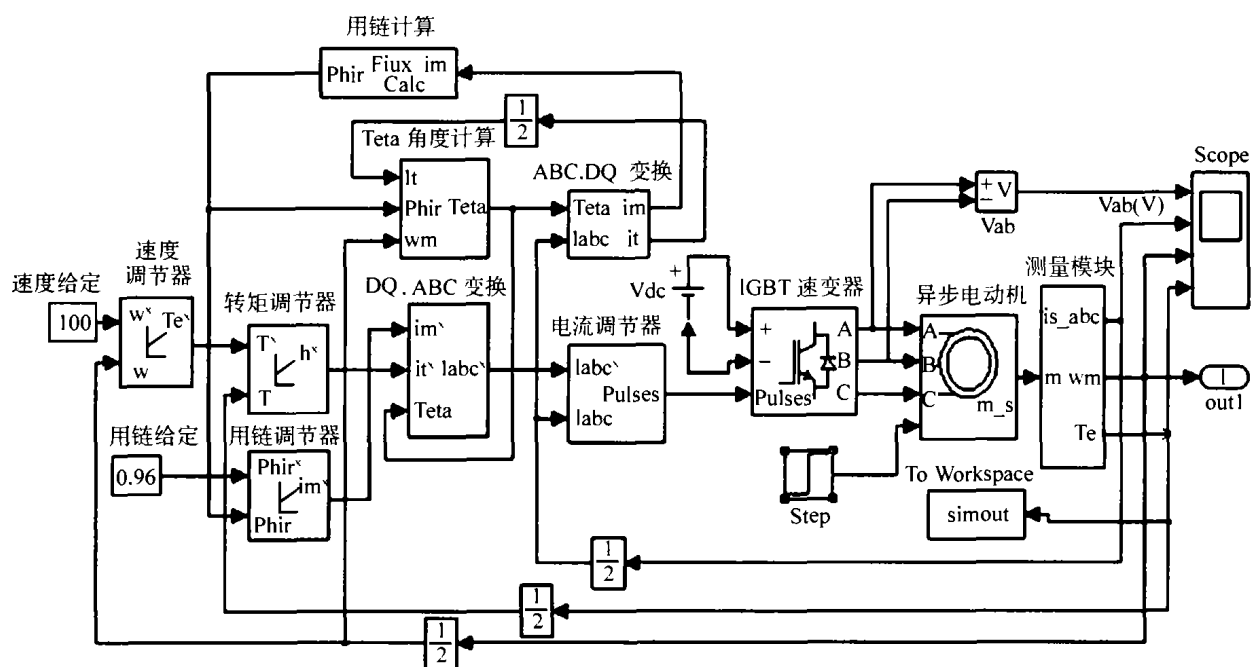


图 1 系统仿真模型

Fig. 1 Simulation model of system

### 2.2 MT-ABC 矢量变换

同步旋转  $MT$  坐标系-三相静止  $ABC$  坐标系矢量变换封装的仿真框图如图 3 所示.

### 2.3 速度调节器

速度调节器采用 PI 调节器<sup>[4]</sup>,其传递函数为:

$$G(s) = K_p + K_i/s \quad (7)$$

双线性变换离散化处理后仿真结构框图如图 4 所示。

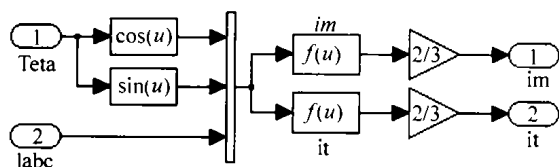


图 2 ABC-MT 的仿真框图

Fig. 2 The conversion ABC-MT Simulation diagram

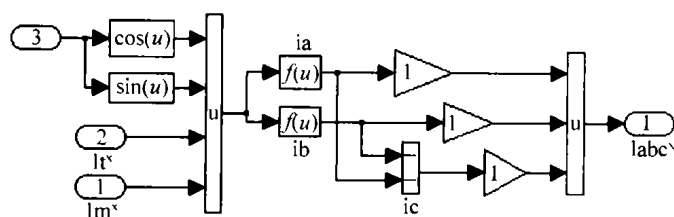


图 3 矢量变换 MT-ABC 的仿真框图

Fig. 3 The conversion MT-ABC Simulation diagram

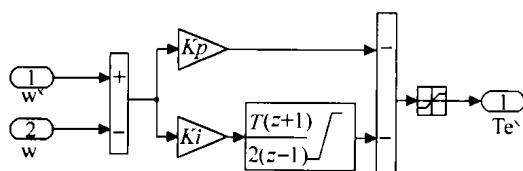


图 4 速度调节器仿真框图

Fig. 4 The speed regulator simulation diagram

## 2.4 电流滞环调节器

滞环控制是一种非线性控制,当定子电流给定信号与相应定子电流实际信号比较,若二者之差超出滞环的半宽 0.5 h 时,通过逆变器开关状态的改变,使逆变器输出电压方向改变,使实际电流回到滞环内。电流滞环调节器仿真框图如图 5 所示。

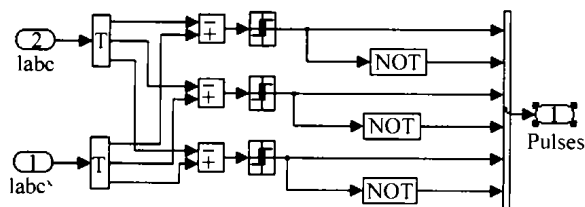


图 5 电流调节器仿真框图

Fig. 5 The current regulator simulation diagram

## 2.5 仿真实验结果

仿真时选用电动机有关参数如下:41 kW,380 V,4 极,50 Hz, $r_1=0.087 \Omega$ , $L_1=0.8 \text{ mH}$ , $M=34.6 \text{ mH}$ , $r_2=0.228 \Omega$ , $L_2=0.8 \text{ mH}$ 。电动机负载转矩初值为

100 nm,速度给定阶跃 100 rad/s,得到仿真实验结果:电动机速度响应曲线如图 6 所示,电动机转矩响应曲线如图 7 所示。

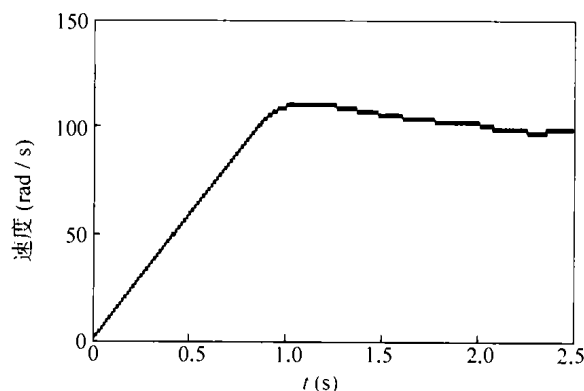


图 6 速度响应曲线

Fig. 6 The transient responses of speed

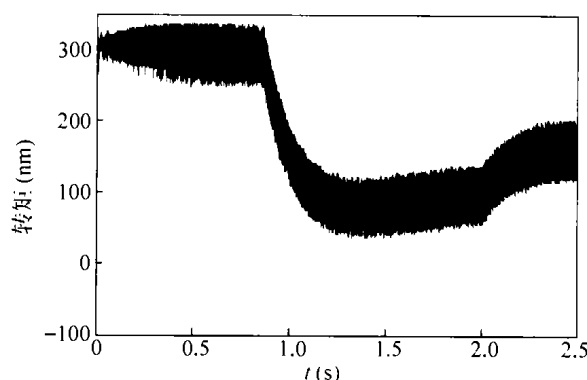


图 7 转矩的响应曲线

Fig. 7 The transient responses of torque

## 3 结 论

采用 MATLAB/Simulink 电力系统仿真工具,可以快速地交流异步电动机矢量控制系统的建模、仿真。仿真结果直观、稳定、准确,并为系统从设计到实现提供了一条捷径。

## 参 考 文 献:

- [1] 王成元,郭庆鼎. 矢量控制交流伺服驱动电动机[M]. 北京:机械工业出版社,1995.
- [2] 比马克 K 博斯. 现代电力电子学与交流传动(英文版)[M]. 北京:机械工业出版社,2003.
- [3] 薛定宇,陈阳泉. 基于 MATLAB/Simulink 的系统仿真技术与应用[M]. 北京:清华大学出版社,2002.
- [4] 陶永华. 新型 PID 控制及其应用[M]. 北京:机械工业出版社,2002.